

MetaBot.OS: Arquitectura del Sistema, Proyecciones y Mejoras

1 1. Resumen Ejecutivo y Visión General

MetaBot.OS es un ecosistema multi-empresa basado en agentes autónomos de inteligencia artificial especializados en la gestión de campañas en Meta (Facebook e Instagram), automatización de respuestas omnicanal en WhatsApp, y flujos clínicos y comerciales en Paraguay con soporte para Jopara y guaraníes.

2 2. Stack Tecnológico e Infraestructura Base

La arquitectura está construida sobre tecnologías de punta para garantizar alta velocidad de inferencia, bajo costo y máxima personalización:

- **Inferencia de Modelos (LLMs):** Integración con NVIDIA NIM (utilizando Llama-3-70B, Nemotron-4-340B y Mistral-Large-2) para razonamiento lógico y generación de lenguaje natural.
- **Procesamiento de Voz y Audio:** NVIDIA Speech NIM (NeMo ASR / Parakeet) con soporte especializado para dialectos locales, código mixto (Jopara) y síntesis vocal avanzada.
- **Generación Visual y de Audio:** NVIDIA Edify / Picasso para creativos hiperrealistas alineados con el Brand Kit de cada empresa.
- **Protocolos de Conectividad:** Model Context Protocol (MCP) para conexión modular con bases de datos, APIs de Meta (Graph API, WhatsApp Cloud), pasarela Bancar vPOS y Web Scraping profundo (Firecrawl).
- **Frontend y Estado:** Single Page Application altamente responsiva con Tailwind CSS, persistencia multi-empresa y panel de administración maestro (Super-Configurator).

3 3. El Enjambre de 6 Agentes Autónomos

- **CEO (Orquestador):** Dirige la estrategia general y coordina al resto del enjambre.
- **Analista Quant:** Monitorea ROAS, CPA y métricas financieras en Guaraníes (₲).
- **Auditor de Calidad:** Verifica cumplimiento normativo y políticas de anuncios.
- **Director Creativo:** Redacta copys persuasivos con voseo y Jopara sutil.
- **Estudio Visual:** Genera imágenes y avatares mediante NVIDIA Edify / Picasso.
- **CX Bot:** Atiende clientes 24/7 en WhatsApp e Instagram con pasarela Bancar vPOS.

4 4. Módulos Funcionales del Sistema

- **Panel Admin / Super-Configurator:** Permite editar system prompts, temperaturas, activar/desactivar MCPs y gestionar llaves API.
- **Módulo de Inteligencia Web:** Escaneo semanal automatizado de la competencia y tendencias del nicho.

- **Módulo Médico y Odontológico:** Gestión de citas, perfiles de médicos y plantillas automáticas de fin de día.
- **Glosario y Auditoría de Voz (Jopara):** Módulo Human-in-the-Loop para corregir transcripciones de audio dudosas.
- **Centro de Conexiones e Integraciones:** Enlace para WhatsApp Web-JS (QR) y pasarela Bancar vPOS.

5 5. Localización Regional (Paraguay)

- **Moneda y Formato:** Uso estricto de Guaraníes (₲) con separadores de miles por puntos.
- **Idioma y Tono:** Uso estricto del voseo y Jopara sutil en las comunicaciones generadas.

6 6. Roadmap Tecnológico, Proyecciones y Mejoras Futuras

- **Fase Actual (Consolidación):** Consolidación del multi-tenant, panel de auditoría de voz, pasarela Bancar y puente QR para WhatsApp.
- **Próxima Fase (Proyecciones):** Despliegue de contenedores locales (On-Premise) para cumplimiento de leyes de protección de datos.
- **Mejoras Futuras:** Integración de agentes visuales multimodales en tiempo real para análisis de inventario y radiografías.